sia

SIA 265.117+A1 Bâtiment, génie civil

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera SN

EN 408+A1:2012

Remplace SN EN 408:2010

Holzbauwerke - Bauholz für tragende Zwecke und Brettschichtholz - Bestimmung einiger physikalischer und mechanischer Eigenschaften

Timber structures - Structural timber and glued laminated timber - Determination of some physical and mechanical properties

Structures en bois - Bois de structure et bois lamellé-collé - Détermination de certaines propriétés physiques et mécaniques

La norme européenne EN 408+A1:2012, complétée par l'avant-propos national, a le statut d'une norme suisse.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

En Suisse la présente EN est de la compétence de la commission d'accompagnement CEN/TC 124 «Structures en bois».

Numéro de référence
SN EN 408+A1:2012 fr

Valable dès: 2013-01-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages: 2 (national) + 32 (EN)

Copyright © 2013 by SIA Zurich

Groupe de prix: E 10

Avant-propos national

Dans le cadre d'un accord entre les pays de l'Union Européenne (UE) et de l'Association Européenne de Libre Échange (AELE), la Suisse s'est engagée à réduire les entraves techniques commerciales par l'adoption des Normes Européennes (EN).

La Suisse n'a émis aucune réserve à cette EN et l'a incluse dans la collection des normes suisses comme SN EN 408+A1:2012, sous la désignation SIA 265.117+A1. Elle remplace la norme SN EN 408:2010.

La norme SIA 265.117+A1 comprend les 32 pages du texte EN 408+A1 ainsi que le présent avant-propos national.

Les corrections et commentaires éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/correctif/cen.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'utilisation ou de l'application de la présente publication.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

EN 408:2010+A1

Juillet 2012

ICS 91.080.20; 79.040; 79.060.99

Version Française

Structures en bois - Bois de structure et bois lamellé-collé - Détermination de certaines propriétés physiques et mécaniques

Holzbauwerke - Bauholz für tragende Zwecke und Brettschichtholz - Bestimmung einiger physikalischer und mechanischer Eigenschaften

Timber structures - Structural timber and glued laminated timber - Determination of some physical and mechanical properties

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 16 juin 2012.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.



COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles

© 2012 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 408:2010+A1:2012 F

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

Sommaire

Page

Avant-propos 4

Introduction 5

1 Domaine d'application 5

2 Références normatives 5

3 Termes et définitions 6

4 Symboles et abréviations 6

5 Détermination des dimensions des éprouvettes d'essai 7

6 Détermination de la teneur en humidité des éprouvettes d'essai 7

7 Détermination de la masse volumique des éprouvettes d'essai 7

8 Conditionnement des éprouvettes d'essai 8

9 Détermination du module local d'élasticité en flexion 8
9.1 Éprouvette d'essai 8
9.2 Mode opératoire 8
9.3 Expression des résultats 9

10 Détermination du module global d'élasticité en flexion 10
10.1 Éprouvette d'essai 10
10.2 Mode opératoire 10
10.3 Expression des résultats 11

11 Détermination du module de cisaillement 11
11.1 Méthode en torsion 11
11.1.1 Éprouvette d'essai 11
11.1.2 Mode opératoire 11
11.1.3 Expression des résultats 13
11.2 Méthode d'essai du champ de cisaillement 13
11.2.1 Éprouvette d'essai 13
11.2.2 Mode opératoire 14
11.2.3 Expression des résultats 15

12 Détermination du module d'élasticité en traction axiale 16
12.1 Éprouvette d'essai 16
12.2 Mode opératoire 16
12.3 Expression des résultats 16

13 Détermination de la résistance à la traction axiale 17
13.1 Éprouvette d'essai 17
13.2 Mode opératoire 17
13.3 Expression des résultats 17

14 Détermination du module d'élasticité en compression axiale 18
14.1 Éprouvette d'essai 18
14.2 Mode opératoire 18
14.3 Expression des résultats 18

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

Sommaire

Page

15 **Détermination de la résistance à la compression axiale** ... 19
15.1 Éprouvette d'essai ... 19
15.2 Mode opératoire ... 19
15.3 Expression des résultats ... 19

16 **Détermination des résistances à la traction et à la compression transversales** ... 19
16.1 Exigences pour les éprouvettes d'essai ... 19
16.1.1 Fabrication ... 19
16.1.2 Préparation des surfaces ... 20
16.2 Mode opératoire ... 20
16.3 Expression des résultats ... 22
16.3.1 Compression transversale ... 22
16.3.2 Traction transversale ... 22

17 **Détermination du module d'élasticité transversal** ... 22
17.1 Exigences pour les éprouvettes d'essai ... 22
17.2 Mode opératoire ... 22
17.3 Expression des résultats ... 23
17.3.1 Compression transversale ... 23
17.3.2 Traction transversale ... 23

18 **Détermination de la résistance au cisaillement axial** ... 24
18.1 Exigences pour les éprouvettes d'essai ... 24
18.1.1 Fabrication ... 24
18.1.2 Préparation des surfaces ... 24
18.2 Mode opératoire ... 25
18.3 Expression des résultats ... 25

19 **Résistance à la flexion axiale** ... 26
19.1 Éprouvette d'essai ... 26
19.2 Mode opératoire ... 26
19.3 Expression des résultats ... 27

20 **Rapport d'essai** ... 27
20.1 Généralités ... 27
20.2 Éprouvette d'essai ... 27
20.3 Méthode d'essai ... 28
20.4 Résultats d'essai ... 28

Annexe A (informative) **Exemple de configuration d'essai de compression transversale** ... 29

Annexe B (informative) **Exemple de configuration d'essai de traction transversale avec fixations rigides** 31

Bibliographie ... 32

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

Avant-propos

Le présent document (EN 408:2010+A1:2012) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 124 «Structures en bois», dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en janvier 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en janvier 2013.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document comprend l'Amendement 1, approuvé par le CEN le 16 juin 2012.

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par les repères ▌A1⟩ ⟨A1▌.

Le présent document remplace l'▌A1⟩ EN 408:2010 ⟨A1▌.

Dans la norme révisée, un nouvel essai est ajouté pour la détermination du module de cisaillement.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

Introduction

La présente révision de 2010 remplace l'essai relatif à la détermination de la résistance au cisaillement axial.

La version révisée de 2003 avait ajouté un module global d'élasticité en flexion et renommé l'essai existant en module local d'élasticité. Elle incluait également les méthodes de détermination de la résistance au cisaillement ainsi que les propriétés mécaniques transversales, auparavant données dans l'EN 1193 qui a maintenant été retirée.

Les valeurs obtenues lors de toute détermination des propriétés du bois dépendent des méthodes d'essai utilisées. Par conséquent, il est souhaitable que ces méthodes soient normalisées afin que les résultats provenant de différents centres d'essai puissent être corrélés. Par ailleurs, avec l'adoption du calcul aux états limites et le développement à la fois du classement visuel et mécanique, l'attention se porte de plus en plus sur la détermination et le contrôle des propriétés de résistance et de la variabilité du bois dans les dimensions d'emploi. Ceci peut également être entrepris avec plus d'efficacité si les données de base sont définies et obtenues dans les mêmes conditions.

La présente Norme européenne, initialement basée sur l'ISO 8375, définit des méthodes de laboratoire pour déterminer certaines propriétés physiques et mécaniques du bois aux dimensions d'emploi. Ces méthodes ne sont destinées ni au classement du bois ni au contrôle de la qualité.

Pour la détermination du module de cisaillement, des méthodes alternatives ont été définies. Le choix de l'une de ces méthodes dépend des objectifs de l'essai et, dans une certaine mesure, des équipements disponibles. À la suite de l'utilisation de cette norme d'essai, il est prévu que la détermination des valeurs caractéristiques soit normalement réalisée conformément aux procédures définies dans d'autres Normes européennes.

L'attention est attirée sur les avantages qui peuvent être obtenus, souvent grâce à un effort supplémentaire mineur, par l'extension des possibilités d'utilisation des résultats d'essai, en enregistrant des données supplémentaires relatives aux caractéristiques de croissance des éprouvettes testées, notamment au niveau des sections de rupture. Généralement, il convient que ces données supplémentaires comprennent des critères liés au classement tels que les nœuds, la pente de fil, le taux de croissance, les flaches, etc., sur lesquels sont fondées les règles de classement visuel, et des paramètres indiquant la résistance tels que le module local d'élasticité, sur lesquels est basé un classement mécanique.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne définit des méthodes d'essai pour déterminer les propriétés suivantes du bois de structure et du bois lamellé-collé : le module d'élasticité en flexion, le module de cisaillement, la résistance à la flexion, le module d'élasticité en traction axiale, la résistance à la traction axiale, le module d'élasticité en compression axiale, la résistance à la compression axiale, le module d'élasticité en traction transversale, la résistance à la traction transversale, le module d'élasticité en compression transversale, la résistance à la compression transversale et la résistance au cisaillement.

La détermination des dimensions, de la teneur en humidité et de la masse volumique des éprouvettes d'essai est également définie.

Sauf indication contraire, les méthodes s'appliquent aux bois massifs non aboutés ou aboutés par entures multiples et aux bois lamellés-collés, de formes rectangulaire et circulaire (de section relativement constante).

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

[A1] EN 384:2010, *Bois de structure — Détermination des valeurs caractéristiques des propriétés mécaniques et de la masse volumique.* [A1]

EN 13183-1, *Teneur en humidité d'une pièce de bois scié — Partie 1 : Détermination par la méthode par dessiccation.*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

3 Termes et définitions

Non applicable.

4 Symboles et abréviations

A	aire de la section transversale, en millimètres carrés ;
a	distance entre un point de chargement et l'appui le plus proche dans un essai de flexion, en millimètres ;
b	largeur de la section transversale dans un essai de flexion, ou la plus petite dimension de la section transversale, en millimètres ;
$E_{c,0}$	module d'élasticité en compression axiale, en newtons par millimètre carré ;
$E_{c,90}$	module d'élasticité en compression transversale, en newtons par millimètre carré ;
$E_{m,g}$	module global d'élasticité en flexion, en newtons par millimètre carré ;
$E_{m,l}$	module local d'élasticité en flexion, en newtons par millimètre carré ;
$E_{t,0}$	module d'élasticité en traction axiale, en newtons par millimètre carré ;
$E_{t,90}$	module d'élasticité en traction transversale, en newtons par millimètre carré ;
F	force, en newtons ;
$F_{c,90}$	force en compression transversale, en newtons ;
$F_{c,90,max}$	force maximale en compression transversale, en newtons ;
$F_{c,90,max,est}$	force maximale estimée en compression transversale, en newtons ;
F_{max}	force maximale, en newtons ;
$F_{max,est}$	force maximale estimée, en newtons ;
$F_{t,90}$	force en traction transversale, en newtons ;
$F_{t,90,max}$	force maximale en traction transversale, en newtons ;
S	moment statique d'une surface, en millimètres à la puissance trois ;
$f_{c,0}$	résistance à la compression axiale, en newtons par millimètre carré ;
$f_{c,90}$	résistance à la compression transversale, en newtons par millimètre carré ;
f_m	résistance à la flexion, en newtons par millimètre carré ;
$f_{t,0}$	résistance à la traction axiale, en newtons par millimètre carré ;
$f_{t,90}$	résistance à la traction transversale, en newtons par millimètre carré ;
$f_{v,}$	résistance au cisaillement axial, en newtons par millimètre carré ;
$f_{v,k}$	résistance caractéristique au cisaillement axial, en newtons par millimètre carré ;
G	module de cisaillement, en newtons par millimètre carré ;
$G_{tor,t}$	module de cisaillement en torsion, en newtons par millimètre carré ;
$G_{tor,s}$	module de cisaillement dans le champ de cisaillement, en newtons par millimètre carré ;
h	hauteur de la section transversale dans un essai de flexion ou la dimension la plus grande de la section transversale ou la hauteur de l'éprouvette d'essai dans des essais transversaux et des essais de cisaillement, en millimètres ;
h_0	longueur de base, en millimètres ;
I	moment quadratique d'une surface, en millimètres à la puissance quatre ;
K, k	coefficients ;
k_G	coefficient pour le module de cisaillement ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

k_{ror} rigidité en torsion, en newton-mètres par radian ;

k_s rigidité au cisaillement ;

l portée en flexion ou longueur de l'éprouvette d'essai entre les mors de la machine d'essai en compression ou en torsion, en millimètres ;

l_1 longueur de base pour la détermination du module d'élasticité ou du module de cisaillement, en millimètres ;

l_2 distance entre les supports et la longueur de base en torsion, en millimètres ;

t épaisseur de la plaque, en millimètres ;

T_r couple, en newton millimètres ;

V_s force de cisaillement, en newtons ;

W module de la section, en millimètres cubes ;

w flèche, en millimètres.

φ rotation, en radians ;

χ, η facteurs de forme.

Suffixes

1, 2 correspondent aux forces ou flèches ou éprouvettes à des points particuliers d'un essai et sont référencés dans le texte lorsque nécessaire.

5 Détermination des dimensions des éprouvettes d'essai

Les dimensions de l'éprouvette d'essai doivent être mesurées avec une précision de 1 %. Toutes les mesures doivent être réalisées lorsque les éprouvettes d'essai sont conditionnées tel que défini à l'Article 8. Si la largeur ou l'épaisseur varie dans une même éprouvette d'essai, il convient d'enregistrer ces dimensions comme étant la moyenne de trois mesures différentes prises en différents points de la longueur de chaque éprouvette.

Les mesures ne doivent pas être prises à moins de 150 mm des extrémités.

Les éprouvettes d'essai pour les essais transversaux doivent être rabotées.

6 Détermination de la teneur en humidité des éprouvettes d'essai

La teneur en humidité de l'éprouvette d'essai doit être déterminée conformément à l'EN 13183-1 sur une section prise dans une éprouvette d'essai. Pour le bois de structure, la section transversale doit être entière, exempte de nœuds et de poches de résine. Pour des éprouvettes d'essai destinées à des essais transversaux, la teneur en humidité doit être déterminée à partir de toute l'éprouvette.

Dans les essais de résistance pour la flexion et la traction axiale et la compression axiale, la section doit être découpée aussi près que possible de la rupture.

7 Détermination de la masse volumique des éprouvettes d'essai

La masse volumique de la section transversale complète de l'éprouvette d'essai doit être déterminée sur une section prise dans l'éprouvette d'essai. Pour le bois de structure, la section transversale doit être entière, exempte de nœuds et de poches de résine.

Dans les essais de résistance, la section doit être découpée aussi près que possible de la rupture.

Pour des éprouvettes destinées à des essais transversaux, la masse volumique des éprouvettes d'essai doit être déterminée avant essai après conditionnement à partir des mesures de la masse et du volume de l'éprouvette d'essai toute entière.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

8 Conditionnement des éprouvettes d'essai

Tous les essais doivent être réalisés sur des éprouvettes conditionnées dans l'atmosphère normalisée de (20 ± 2) °C et (65 ± 5) % d'humidité relative. Une éprouvette d'essai est conditionnée lorsqu'elle a atteint une masse constante. Une masse constante est considérée comme atteinte lorsque les résultats de deux pesées successives, effectuées à un intervalle de 6 h, ne varient pas de plus de 0,1 % de la masse de l'éprouvette d'essai.

Lorsque le bois à tester ne peut pas être facilement conditionné dans l'atmosphère normalisée ci-dessus (par exemple, pour des feuillus de masses volumiques élevées), ceci doit être enregistré.

Pour de petites éprouvettes, et à moins d'avoir une autre protection, les éprouvettes d'essai ne doivent pas être retirées de l'atmosphère de conditionnement plus d'une heure avant l'essai.

Les éprouvettes d'essai peuvent être stockées dans la zone d'essai pendant une durée maximale de 24 h à condition d'être empilées et enveloppées d'un film étanche à la vapeur.

9 Détermination du module local d'élasticité en flexion

9.1 Éprouvette d'essai

L'éprouvette d'essai doit avoir une longueur minimale égale à 19 fois la hauteur de la section. Lorsque ceci n'est pas possible, la portée de la poutre doit être enregistrée dans le rapport d'essai.

9.2 Mode opératoire

L'éprouvette doit être chargée symétriquement en flexion en deux points sur une portée égale à 18 fois la hauteur, tel que représenté à la Figure 1. Si l'éprouvette et le dispositif d'essai ne permettent pas que ces conditions soient exactement remplies, la distance entre les points de charge et les appuis peut être augmentée jusqu'à 1,5 fois la hauteur de l'éprouvette, et la portée et la longueur de l'éprouvette d'essai peuvent être augmentées jusqu'à trois fois la hauteur de l'éprouvette, tout en maintenant la symétrie de l'essai.

L'éprouvette d'essai doit être supportée sur des appuis simples.

Pour minimiser le poinçonnement local, il est possible d'interposer, entre l'éprouvette et les têtes de chargement ou les appuis, de petites plaques d'acier de longueur inférieure ou égale à la moitié de la hauteur de l'éprouvette d'essai.

Une contrainte latérale doit être exercée lorsque nécessaire pour éviter le déversement. Cette contrainte doit permettre la déformation de l'éprouvette sans résistance de friction significative.

La force doit être appliquée à vitesse constante. La vitesse de déplacement de la tête de chargement ne doit pas dépasser (0,003 h) mm/s (voir Figure 1).

La force maximale appliquée ne doit pas dépasser 0,4 $F_{max,est}$.

La force maximale estimée, $F_{max,est}$ pour le matériau en cours d'essai doit être obtenue soit à partir d'essais réalisés sur au moins dix éprouvettes d'essence de dimensions et de classe appropriées soit à partir de résultats existants appropriés.

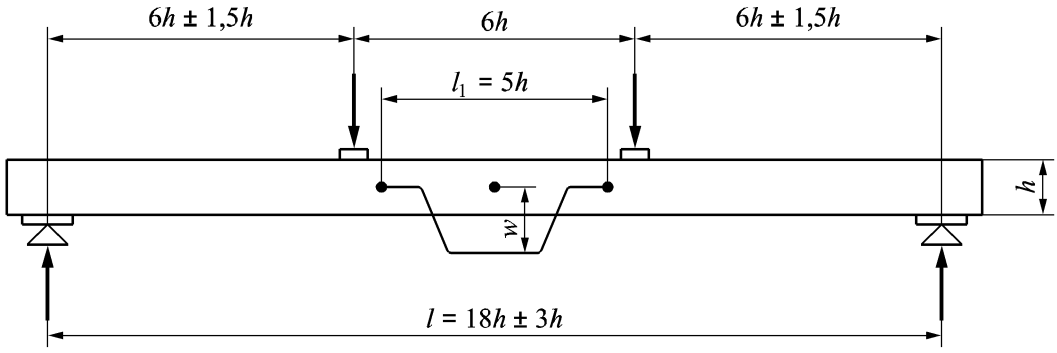


Figure 1 — Dispositif d'essai pour mesurer le module local d'élasticité en flexion

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

Le dispositif de chargement utilisé doit permettre la mesure de la force avec une précision de 1 % de la force appliquée à l'éprouvette d'essai ou, pour des forces inférieures à 10 % de la force maximale appliquée, avec une précision de 0,1 % de la force maximale appliquée.

La flèche w doit être prise comme la moyenne des mesures sur les deux faces sur l'axe neutre et doivent être mesurées au centre d'une longueur de référence centrale égale à cinq fois la hauteur de la section.

Le dispositif de mesure utilisé doit permettre de mesurer la flèche avec une précision de 1 % ou, pour des flèches inférieures à 2 mm, avec une précision de 0,02 mm.

9.3 Expression des résultats

Utiliser les données obtenues de l'essai du module local d'élasticité pour établir le graphe force/flèche.

Utiliser la section du graphe comprise entre 0,1 $F_{max,est}$ et 0,4 $F_{max,est}$ pour une analyse de régression.

Trouver la partie la plus longue de cette section qui donne un coefficient de corrélation de 0,99 ou mieux. Sous réserve que cette partie couvre au moins la plage comprise entre 0,2 $F_{max,est}$ et 0,3 $F_{max,est}$, calculer le module local d'élasticité selon la formule suivante :

$$E_{m,l} = \frac{a_1^2\left(F_2 - F_1\right)}{16 I\left(w_2 - w_1\right)} \quad \text{... (1)}$$

où :

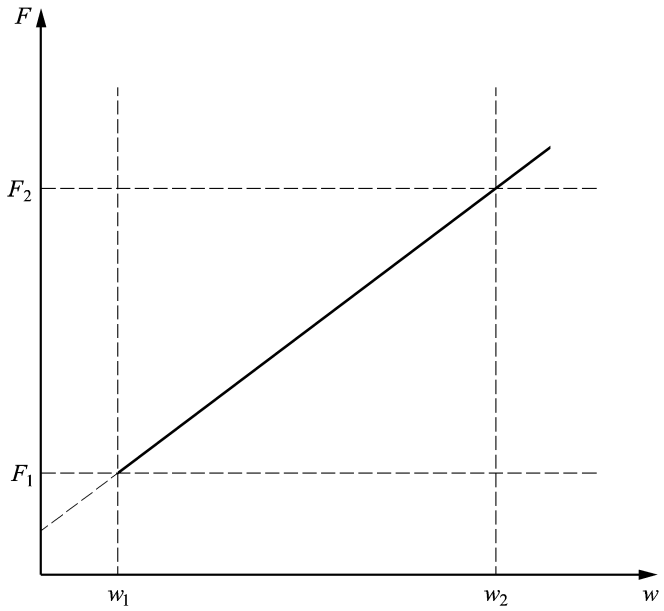
$F_2 - F_1$ est un accroissement de force en newtons sur la ligne de régression avec un coefficient de corrélation de 0,99 ou mieux ; et

$w_2 - w_1$ est l'accroissement de flèche en millimètres correspondant à $F_2 - F_1$ (voir Figure 2).

Le module local d'élasticité $E_{m,l}$ doit être calculé avec une précision de 1 %.

Si une partie du graphe ne peut être trouvée avec un coefficient de corrélation de 0,99 ou mieux couvrant la plage comprise entre 0,2 $F_{max,est}$ et 0,3 $F_{max,est}$, vérifier le dispositif d'essai et prendre des mesures pour éradiquer toutes les erreurs provoquées par des échantillons déformés. Si 0,99 n'est toujours pas atteint, écarter l'éprouvette.

Le module d'élasticité doit être calculé avec une précision de 1 %.



Légende

F Force

w Déplacement

Figure 2 — Courbe force/déplacement dans la plage des déplacements élastiques

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

10 Détermination du module global d'élasticité en flexion

10.1 Éprouvette d'essai

L'éprouvette d'essai doit avoir une longueur minimale égale à 19 fois la hauteur de la section. Lorsque ceci n'est pas possible, la portée de la poutre doit être enregistrée dans le rapport d'essai.

10.2 Mode opératoire

L'éprouvette doit être chargée symétriquement en flexion en deux points sur une portée égale à 18 fois la hauteur, tel que représenté à la Figure 3. Si l'éprouvette et le dispositif d'essai ne permettent pas que ces conditions soient exactement remplies, la distance entre les points de charge et les appuis peut être augmentée jusqu'à 1,5 fois la hauteur de l'éprouvette, et la portée et la longueur de l'éprouvette d'essai peuvent être augmentées jusqu'à trois fois la hauteur de l'éprouvette, tout en maintenant la symétrie de l'essai.

L'éprouvette d'essai doit être supportée sur des appuis simples.

Pour minimiser le poinçonnement local, il est possible d'interposer, entre l'éprouvette et les têtes de chargement ou les appuis, de petites plaques d'acier de longueur inférieure ou égale à la moitié de la hauteur de l'éprouvette d'essai.

Une contrainte latérale doit être exercée lorsque nécessaire pour éviter le déversement (torsion). Cette contrainte doit permettre la déformation de l'éprouvette sans résistance de friction significative.

La force doit être appliquée à vitesse constante. La vitesse de déplacement de la tête de chargement ne doit pas dépasser (0,003 h) mm/s (voir Figure 3).

La force maximale appliquée ne doit pas dépasser 0,4 $F_{max,est}$ ou provoquer l'endommagement de l'éprouvette sauf si l'essai est réalisé conjointement avec le paragraphe 19.

La force maximale estimée, $F_{max,est}$ pour le matériau en cours d'essai doit être obtenue soit à partir d'essais réalisés sur au moins dix éprouvettes d'essence de dimensions et de classe appropriées soit à partir de résultats existants appropriés.

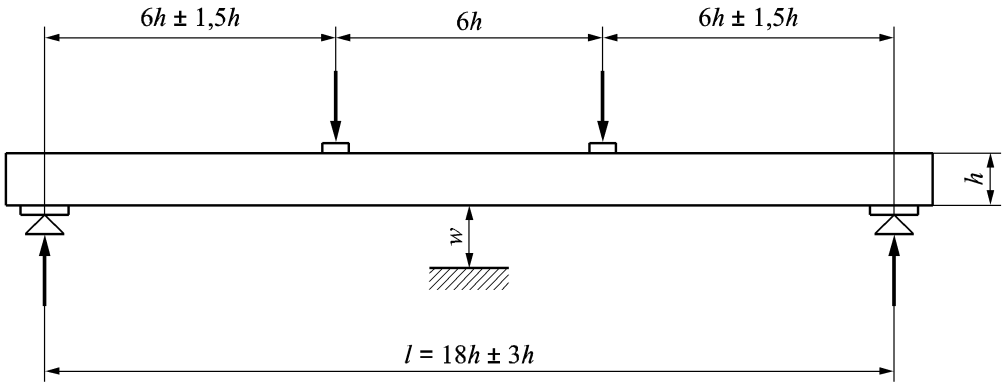


Figure 3 — Dispositif d'essai pour mesurer le module global d'élasticité en flexion

Le dispositif de chargement utilisé doit permettre la mesure de la force avec une précision de 1 % de la force appliquée à l'éprouvette d'essai ou, pour des forces inférieures à 10 % de la force maximale appliquée, avec une précision de 0,1 % de la force maximale appliquée.

La flèche w doit être mesurée au centre de la portée et au centre de la rive de traction ou de compression. Lorsque w est mesurée sur l'axe neutre, elle doit être la moyenne des mesures réalisées sur les deux faces de l'éprouvette d'essai.

Les flèches doivent être déterminées avec une précision de 1 % ou, pour les flèches inférieures à 2 mm, avec une précision de 0,02 mm.

Si la configuration de l'essai diffère de la description ci-dessus de quelque façon que ce soit, ces différences sont alors enregistrées dans le rapport d'essai et les coefficients de correction sont déterminés.

NOTE La flèche w comprend tout poinçonnement local qui pourrait se produire aux points d'appuis et de chargement et la flèche des supports eux mêmes.

D'autres méthodes de détermination basées sur le module d'élasticité dynamique sont autorisées, à condition que la corrélation entre le module d'élasticité dynamique mesuré et le module global d'élasticité soit bien établie et documentée.

SNV / licensed to 650102270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

10.3 Expression des résultats

Utiliser la section du graphe comprise entre 0,1 $F_{max,est}$ et 0,4 $F_{max,est}$ pour une analyse de régression.

Trouver la partie la plus longue de cette section qui donne un coefficient de corrélation de 0,99 ou mieux. Sous réserve que cette partie couvre au moins la plage comprise entre 0,2 $F_{max,est}$ et 0,3 $F_{max,est}$, calculer le module global d'élasticité, $E_{m,g}$ selon la formule suivante :

Le module global d'élasticité en flexion :

$$E_{m,g} = \frac{3a^2 - 4a^3}{2bh^3\left(2\frac{w_2 - w_1}{F_2 - F_1} - \frac{6a}{5Gbh}\right)} \quad \text{... (2)}$$

[A1] où :

$F_2 - F_1$ est un accroissement de force en newtons sur la ligne de régression avec un coefficient de corrélation de 0,99 ou mieux

et

$w_2 - w_1$ est l'accroissement de flèche correspondant à $F_2 - F_1$, en millimètres (voir Figure 2).

G est le module de cisaillement calculé selon l'une des deux méthodes données en 11.1 et 11.2.

Le module de cisaillement G doit être pris comme l'infini lorsque l'Équation (2) est utilisée selon l'EN 384 pour la détermination de la classe de résistance.

NOTE L'Équation (2) prend en compte l'influence des déformations dues au cisaillement. La détermination de la classe de résistance selon l'EN 384:2010, paragraphe 5.3.2, comprend une équation de transformation normative qui prend en compte implicitement les déformations dues au cisaillement. Dans ce cas, l'influence du cisaillement comme définie selon l'Équation (2) peut être ignorée en prenant G comme l'infini. L'Équation (2) répond cependant à d'autres besoins et permet d'étudier et d'évaluer l'influence du cisaillement lorsque le module de cisaillement est connu. Le module de cisaillement moyen d'essences de bois de conifères peut être pris comme G = 650 N/mm^2. Il convient d'enregistrer le résultat avec et sans la correction de la déformation due au cisaillement. [A1]

11 Détermination du module de cisaillement

11.1 Méthode en torsion

11.1.1 Éprouvette d'essai

L'éprouvette d'essai doit être de section rectangulaire et doit avoir une longueur d'essai égale à au moins 19 fois la dimension la plus grande de la section.

NOTE 1 La méthode s'applique également aux éprouvettes d'essai de section non rectangulaire, à condition d'appliquer des coefficients modifiés appropriés dans l'équation.

NOTE 2 Cette méthode est particulièrement adaptée aux poutres de bois scié.

11.1.2 Mode opératoire

L'éprouvette d'essai est fixée sur les supports, qui sont espacés de plus de 16 fois la dimension la plus grande de la section, et soumis à une torsion le long de l'axe longitudinal par une rotation relative des supports, voir Figure 4. L'éprouvette d'essai doit être montée de manière à réduire au minimum le déplacement en flexion causé par son poids propre. Les centres des supports sont alignés de sorte que le bridage de l'éprouvette d'essai ne provoque pas de déformation susceptible d'influer sur les résultats de torsion. Le couple est appliqué en faisant tourner un seul support ou les deux.

NOTE 1 Pour éviter les contraintes de flexion supplémentaires causées par le poids propre, en particulier lorsque l'essai est réalisé sur les éprouvettes minces, il convient que la position de départ de ces éprouvettes soit sur le chant.

NOTE 2 Le couple peut être appliqué de différentes manières.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

La rotation relative des deux sections, 1 et 2 (voir la Figure 4), espacées dans la longueur d'essai libre, l_1 est mesurée ainsi que le couple. Il convient que la distance entre le support et ces sections, O_2, soit supérieure ou égale à deux fois la hauteur et inférieure ou égale à trois fois la hauteur.

Le couple est appliqué de telle sorte que le taux de rotation relative en fonction du temps dφ/dt soit :

$$\frac{d\varphi}{dt} = \frac{f_{v,k}\chi}{225 G \eta}\left(\frac{O_1}{h}\right) \quad \text{... (3)}$$

où :

χ et η sont indiqués dans le Tableau 1.

Des exemples de calibres permettant de mesurer la rotation sont présentés à la Figure 5.

La relation entre le couple appliqué, T_r, et la rotation relative, φ, représentée par la rigidité en torsion, k_{tor} est déterminée en utilisant une équation de régression linéaire, comme indiqué à la Figure 6. Une section linéaire élastique du graphe est prise pour les analyses de régression linéaire. Il convient que le coefficient de corrélation soit au moins de 0,98.

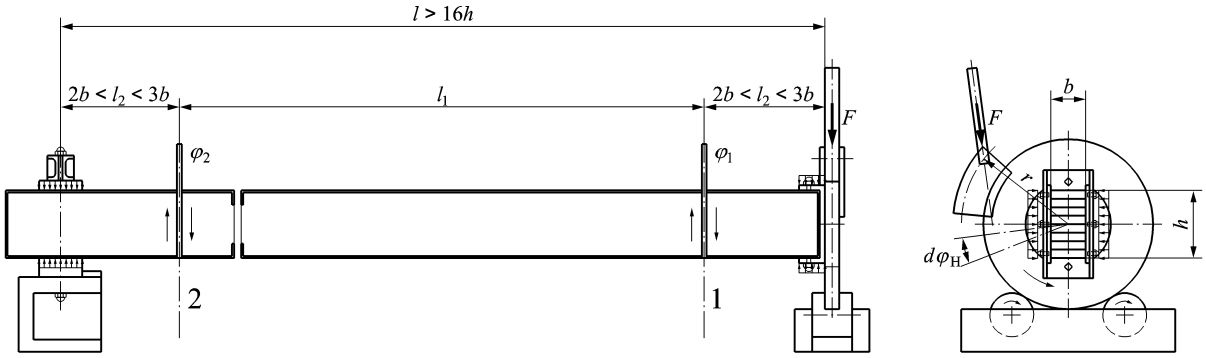


Figure 4 — Exemple de montage d'essai avec les exigences relatives aux positions spécifiques des calibres

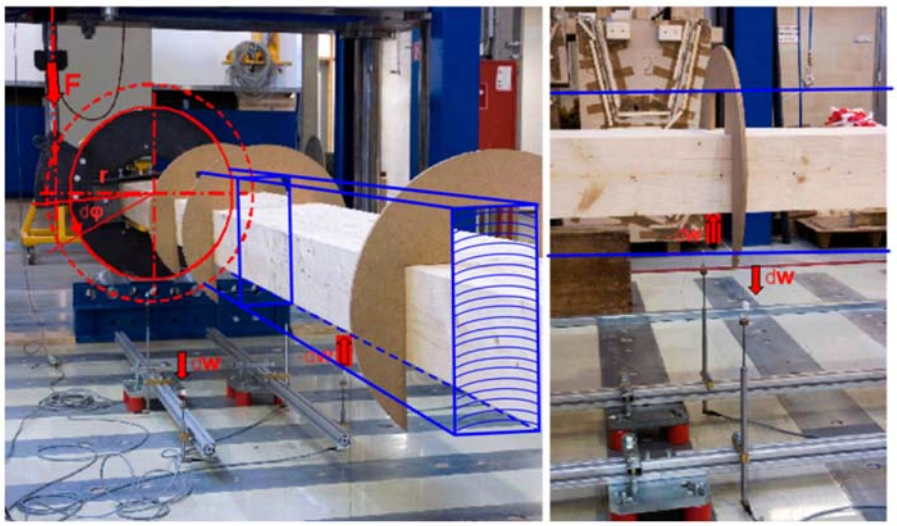
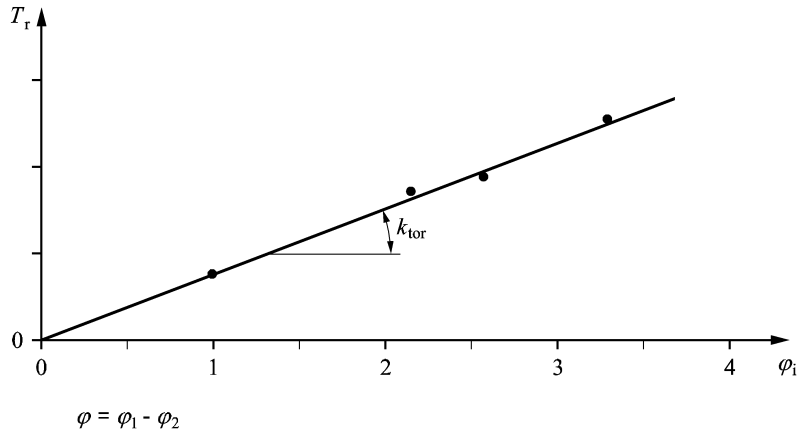


Figure 5 — Exemple de montage d'essai

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012



Légende

T_r Couple
φ_i Rotation au niveau de la section i
k_{tor} Rigidité en torsion

Figure 6 — Couple en fonction de la rotation relative

Le couple maximal appliqué doit être atteint en moins de 150 s et ne doit pas dépasser la limite proportionnelle ou provoquer l'endommagement de l'éprouvette entre les sections 1 et 2. Pour cette raison, le couple est limité à :

$$T_r = \frac{2}{3} b^2 h f_{v,k} \chi \quad \text{... (4)}$$

où

χ est la valeur prise dans le Tableau 1.

Le dispositif de chargement utilisé doit permettre la mesure du couple avec une précision de 1 % du couple appliqué à l'éprouvette d'essai ou, pour des forces inférieures à 10 % du couple maximal appliqué, avec une précision de 0,1 % du couple maximal appliqué.

11.1.3 Expression des résultats

Le module de cisaillement G_{tor} est donné par l'équation :

$$G_{tor} = \frac{k_{tor}}{\eta h b^3} \quad \text{... (5)}$$

où :

η est le facteur de forme selon le Tableau 1.

Tableau 1 — Valeurs du facteur de forme pour l'essai de torsion

h/b	**1,0**	**1,2**	**1,5**	**2,0**	**2,5**	**3**	**4**	**5**	**10**
η	0,1406	0,166	0,196	0,229	0,249	0,263	0,281	0,291	0,312
χ	0,4158	0,4564	0,4618	0,4904	0,5162	0,5334	0,5634	0,5960	0,6270

11.2 Méthode d'essai du champ de cisaillement

11.2.1 Éprouvette d'essai

L'éprouvette d'essai doit avoir une longueur minimale égale à 19 fois la hauteur de la section. Lorsque ceci n'est pas possible, la portée de la poutre doit être enregistrée dans le rapport d'essai.

NOTE 1 Cette méthode est particulièrement adaptée aux éléments lamellés.

NOTE 2 Cette méthode peut être appliquée conjointement avec la détermination de la résistance à la flexion et du module global d'élasticité.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

11.2.2 Mode opératoire

L'éprouvette doit être chargée symétriquement en flexion en deux points sur une portée égale à 18 fois la hauteur, tel que représenté à la Figure 7. Si l'éprouvette et le dispositif d'essai ne permettent pas que ces conditions soient exactement remplies, la distance entre les points de charge et les appuis peut être augmentée jusqu'à 1,5 fois la hauteur de l'éprouvette, et la portée et la longueur de l'éprouvette d'essai peuvent être augmentées jusqu'à trois fois la hauteur de l'éprouvette, tout en maintenant la symétrie de l'essai.

L'éprouvette d'essai doit être supportée sur des appuis simples.

NOTE 1 Pour minimiser le poinçonnement local, il est possible d'interposer, entre l'éprouvette et les têtes de chargement ou les appuis, de petites plaques d'acier de longueur inférieure ou égale à la moitié de la hauteur de l'éprouvette d'essai.

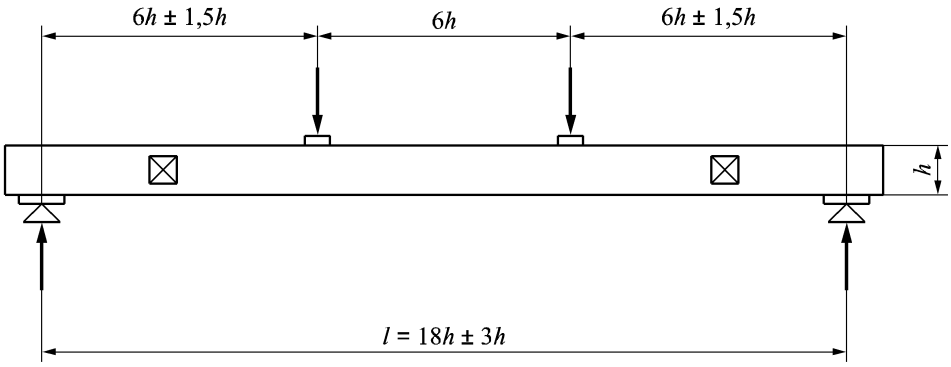


Figure 7 — Dispositif d'essai du champ de cisaillement

Une contrainte latérale doit être exercée lorsque nécessaire pour éviter le déversement (par torsion). Cette contrainte doit permettre la déformation de l'éprouvette sans résistance de friction significative.

La force doit être appliquée à vitesse constante. La vitesse de déplacement de la tête de chargement ne doit pas dépasser (0,003 *h*) mm/s.

La force maximale appliquée ne doit pas dépasser 0,4 $F_{max\ ,est}$ ou provoquer l'endommagement de l'éprouvette sauf si la note 2 du paragraphe 11.2.1 s'applique.

La force maximale estimée, $F_{max,est}$ pour le matériau en cours d'essai doit être obtenue soit à partir d'essais réalisés sur au moins dix éprouvettes d'essence de dimensions et de classe appropriées soit à partir de résultats existants appropriés.

Les exigences relatives au dispositif de chargement correspondent à 10.2.

Au milieu de la surface soumise à un effort de cisaillement constant, on trace sur les deux faces un carré positionné symétriquement par rapport à la hauteur de l'éprouvette d'essai. Un dispositif permettant de mesurer la variation des diagonales du carré est fixé sur l'éprouvette d'essai au niveau des angles du carré, voir la Figure 8.

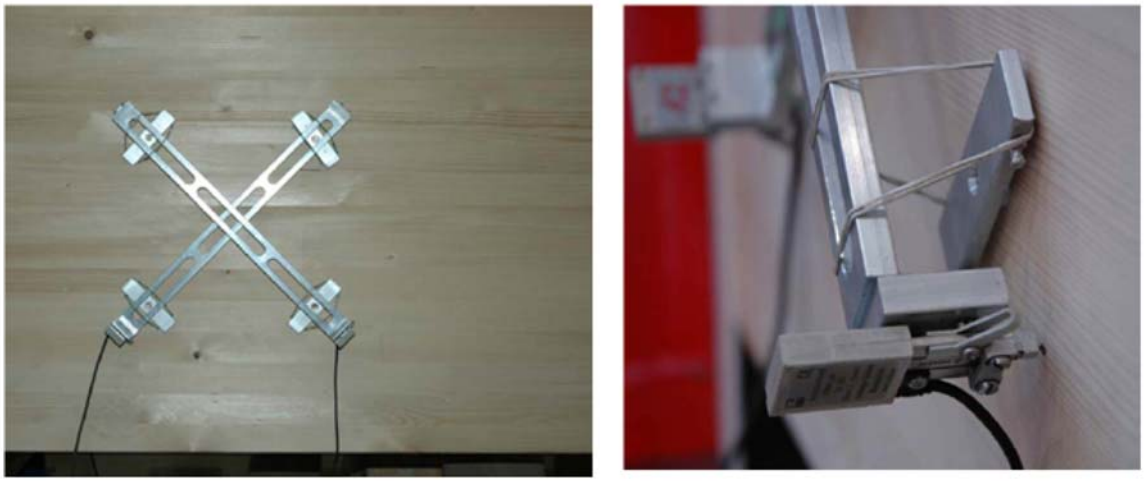


Figure 8 — Exemple d'appareillage d'essai de champ de cisaillement fixé sur l'un des deux côtés

SNV / licensed to 650102270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

Les déplacements doivent être déterminés avec une précision de 1 % ou, pour les déplacements inférieurs à 2 mm, avec une précision de 0,02 mm.

La force de cisaillement appliquée ne doit pas dépasser la limite proportionnelle sauf si la note 2 du paragraphe 11.2.1 s'applique.

Le dispositif de chargement utilisé doit permettre la mesure de la force de cisaillement avec une précision de 1 % de la force de cisaillement appliquée à l'éprouvette d'essai ou, pour des forces inférieures à 10 % de la force de cisaillement maximale appliquée, avec une précision de 0,1 % de la force de cisaillement maximale appliquée.

La déformation par cisaillement, w_s est définie comme la valeur moyenne de la somme des mesures absolues des deux diagonales de chaque côté de la section, voir la Figure 9.

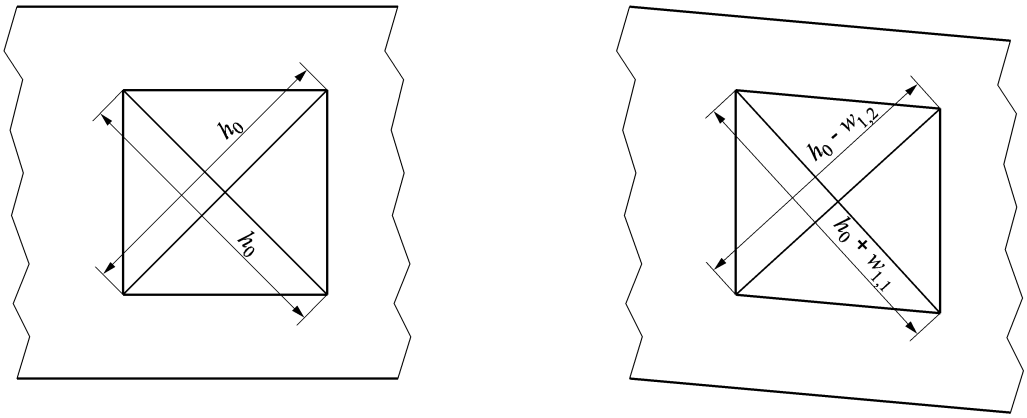


Figure 9 — Déformation du carré et des diagonales

11.2.3 Expression des résultats

Pour les poutres de section rectangulaire, le module de cisaillement $G_{tor,s}$ est donné par l'équation :

$$G_{tor,s} = \alpha \frac{h_0}{bh} \frac{\left(V_{s,2} - V_{s,1}\right)}{\left(w_2 - w_1\right)} \quad \text{... (6)}$$

où :

$$\alpha = \frac{3}{2} - \frac{h_0^2}{4h^2} \quad \text{... (7)}$$

$$w_i = \frac{\left(\left|w_{i,1}\right| + \left|w_{i,2}\right|\right)}{2} \text{ avec } i = 1,2 \quad \text{... (8)}$$

w_i est la déformation moyenne des deux diagonales i sur les faces opposés de la poutre pour une force de cisaillement donnée $V_{s,i}$, en millimètres ;

$V_{s,2} - V_{s,1}$ est l'accroissement de la force de cisaillement, en newtons.

Pour une section non rectangulaire, les principes de calcul de structures s'appliquent.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

12 Détermination du module d'élasticité en traction axiale

12.1 Éprouvette d'essai

L'éprouvette d'essai doit être de section transversale entière et de longueur suffisante pour fournir une longueur d'essai, dégagée des mors de la machine d'essai, égale à au moins neuf fois la dimension la plus grande de la section.

12.2 Mode opératoire

L'éprouvette d'essai doit être chargée en utilisant un système de mors qui permette autant que possible l'application d'une force de traction sans induire de flexion. Le système de mors et les conditions de chargement effectivement utilisés doivent être enregistrés dans le rapport d'essai.

La force doit être appliquée à vitesse constante. Le taux de déformation dans l'éprouvette ne doit pas être supérieur à 0,00005 par s.

La force maximale appliquée ne doit pas dépasser la charge limite proportionnelle ou provoquer l'endommagement de l'éprouvette d'essai sauf si cet essai est réalisé conjointement avec le paragraphe 13. Si un mouvement significatif se produit, par exemple avec des mors auto-bloquants, il peut être nécessaire de réaliser des essais préliminaires pour établir une vitesse de mouvement de la tête de chargement de la machine.

Le dispositif de chargement utilisé doit permettre la mesure de la force avec une précision de 1 % de la force appliquée à l'éprouvette d'essai ou, pour des forces inférieures à 10 % de la force maximale appliquée, avec une précision de 0,1 % de la force maximale appliquée.

Les allongements doivent être mesurés sur une longueur égale à cinq fois la largeur de l'éprouvette, en des points, par rapport aux extrémités des mors, situés à au moins deux fois cette largeur. Deux extensomètres doivent être utilisés et doivent être positionnés pour minimiser les effets de distorsion.

Les allongements doivent être déterminés avec une précision de 1 % ou, pour les allongements inférieurs à 2 mm, avec une précision de 0,02 mm.

12.3 Expression des résultats

Le module d'élasticité en traction $E_{t,0}$ est donné par l'équation :

$$E_{t,0} = \frac{\text{O}_1\left(F_2 - F_1\right)}{A\left(w_2 - w_1\right)} \quad \text{... (9)}$$

où :

$F_2 - F_1$ est un accroissement de force, en newtons, sur la partie linéaire de la courbe force/déplacement (voir Figure 2) ;

$w_2 - w_1$ est l'accroissement de flèche correspondant à $F_2 - F_{1,}$ en millimètres (voir Figure 2).

Les autres symboles sont tels que donnés dans l'Article 4.

Si $E_{t,0}$ est calculé à partir d'une régression linéaire force/déplacement, il convient que le coefficient de corrélation soit supérieur à 0,99.

Le module d'élasticité en traction doit être calculé avec une précision de 1 %.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

13 Détermination de la résistance à la traction axiale

13.1 Éprouvette d'essai

L'éprouvette d'essai doit être de section transversale entière et de longueur suffisante pour fournir une longueur d'essai, dégagée des mors de la machine d'essai, égale à au moins neuf fois la dimension la plus grande de la section.

Pour les essais de traction axiale d'un aboutage à entures multiples, l'aboutage doit être situé à mi-portée. La longueur d'essai dégagée des mors de la machine d'essai doit être égale à neuf fois la plus petite dimension de la section, voir Figure 10.

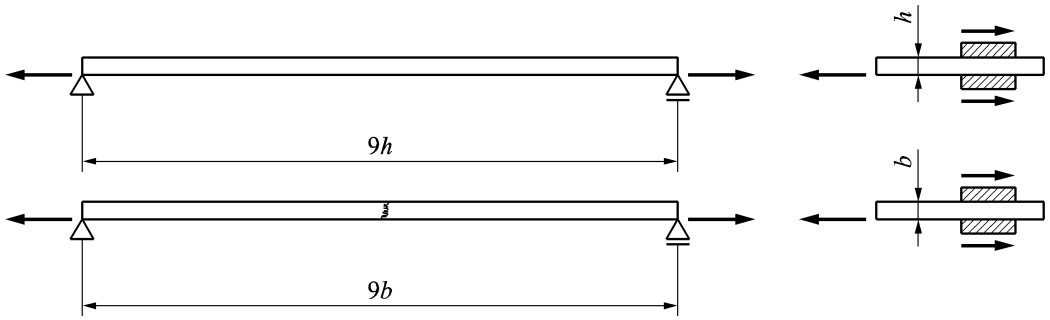


Figure 10 — Montage d'essai de traction axiale

13.2 Mode opératoire

L'éprouvette d'essai doit être chargée en utilisant un système de mors qui permette autant que possible l'application d'une force de traction sans induire de flexion. Le système de mors et les conditions de chargement effectivement utilisés doivent être enregistrés dans le rapport d'essai.

Le dispositif de chargement utilisé doit permettre la mesure de la force avec une précision de 1 % de la force appliquée à l'éprouvette d'essai.

La force doit être appliquée à une vitesse constante de déplacement de la tête de chargement telle que la force maximale soit atteinte en (300 ± 120) s.

NOTE Il convient de déterminer cette vitesse à partir des résultats d'essais préliminaires. L'objectif est que le temps pour atteindre F_{max} pour chaque éprouvette soit de 300 s.

Pour chaque éprouvette d'essai le temps pour obtenir la rupture doit être enregistré et sa valeur moyenne notée dans le rapport d'essai. Toute éprouvette individuelle divergeant de plus de 120 s par rapport à la cible de 300 s doit être enregistrée dans le rapport d'essai.

13.3 Expression des résultats

La résistance à la traction $f_{t,0}$ est donnée par l'équation :

$$f_{t,0} = \frac{F_{max}}{A} \quad \text{... (10)}$$

Les symboles sont tels que donnés dans l'Article 4.

La résistance à la traction, $f_{t,0}$ doit être calculée avec une précision de 1 %.

Le mode de rupture et les caractéristiques de croissance au niveau de la section de rupture de chaque éprouvette d'essai doivent être enregistrés. Si la rupture est associée aux mors, ceci doit figurer dans le rapport d'essai.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

14 Détermination du module d'élasticité en compression axiale

14.1 Éprouvette d'essai

L'éprouvette d'essai doit être de section complète et doit avoir une longueur égale à six fois la plus petite dimension de la section. Les surfaces des extrémités doivent être usinées de façon précise pour s'assurer qu'elles soient planes et parallèles entre elles et perpendiculaires à l'axe de la pièce.

14.2 Mode opératoire

L'éprouvette d'essai doit être positionnée au milieu d'un plateau rotulé d'application de la charge ou de tout autre dispositif permettant l'application d'une charge de compression sans induire de flexion. Après l'application d'une charge initiale, les têtes de chargement doivent être verrouillées pour empêcher un mouvement angulaire. Le système de mors et les conditions de chargement effectivement utilisés doivent être enregistrés dans le rapport d'essai.

La force doit être appliquée à vitesse constante. La vitesse de déplacement de la tête de chargement ne doit pas dépasser (0,00005 ○) mm/s.

Le dispositif de chargement utilisé doit permettre la mesure de la force avec une précision de 1 % de la force appliquée à l'éprouvette d'essai ou, pour des forces inférieures à 10 % de la force maximale appliquée, avec une précision de 0,1 % de la force maximale appliquée.

Les écrasements doivent être mesurés sur une longueur de référence centrale égale à quatre fois la dimension la plus petite de la section de l'éprouvette d'essai. Deux extensomètres doivent être utilisés et doivent être positionnés pour minimiser les effets de distorsion.

Les écrasements doivent être déterminés avec une précision de 1 % ou, pour les écrasements inférieurs à 2 mm, avec une précision de 0,02 mm.

14.3 Expression des résultats

Le module d'élasticité en compression $E_{c,0}$ est donné par l'équation :

$$E_{c,0} = \frac{○_1\left(F_2 - F_1\right)}{A\left(w_2 - w_1\right)} \quad \text{... (11)}$$

où :

$F_2 - F_1$ est un accroissement de force, en newtons, sur la partie linéaire de la courbe force/déplacement (voir Figure 2) ;

$w_2 - w_1$ est l'accroissement des écrasements correspondant à $F_2 - F_1$, en millimètres (voir Figure 2).

Les autres symboles sont tels que donnés dans l'Article 4.

Si $E_{c,0}$ est calculé à partir d'une régression linéaire force/déplacement, il convient que le coefficient de corrélation soit supérieur à 0,99.

Le module d'élasticité en compression doit être calculé avec une précision de 1 %.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

15 Détermination de la résistance à la compression axiale

15.1 Éprouvette d'essai

L'éprouvette d'essai doit être de section complète et doit avoir une longueur égale à six fois la plus petite dimension de la section. Les surfaces des extrémités doivent être usinées de façon précise pour s'assurer qu'elles soient planes et parallèles entre elles et perpendiculaires à l'axe de la pièce.

15.2 Mode opératoire

L'éprouvette d'essai doit être positionnée au milieu d'un plateau rotulé d'application de la charge ou de tout autre dispositif permettant l'application d'une charge de compression sans induire de flexion. Après l'application d'une charge, les têtes de chargement doivent être verrouillées pour empêcher un mouvement angulaire. Le système de mors et les conditions de chargement effectivement utilisés doivent être enregistrés dans le rapport d'essai.

Le dispositif de chargement utilisé doit permettre la mesure de la force avec une précision de 1 % de la force appliquée à l'éprouvette d'essai.

La force doit être appliquée à une vitesse constante de déplacement de la tête de chargement telle que la force maximale soit atteinte en (300 $\pm$ 120) s.

NOTE Il convient de déterminer cette vitesse à partir des résultats d'essais préliminaires. L'objectif est que le temps pour atteindre F_{max} pour chaque éprouvette soit de 300 s.

Pour chaque éprouvette, le temps pour obtenir la rupture doit être enregistré et sa valeur moyenne notée dans le rapport d'essai. Toute éprouvette individuelle divergeant de plus de 120 s par rapport à la cible de 300 s doit être enregistrée dans le rapport d'essai.

15.3 Expression des résultats

La résistance à la compression $f_{c,0}$ est donnée par l'équation :

$$f_{c,0} = \frac{F_{max}}{A} \quad \text{... (12)}$$

Les symboles sont tels que donnés dans l'Article 4.

La résistance à la compression doit être calculée avec une précision de 1 %.

Le mode de rupture et les caractéristiques de croissance au niveau de la section de rupture de chaque éprouvette d'essai doivent être enregistrés dans le rapport d'essai.

16 Détermination des résistances à la traction et à la compression transversales

16.1 Exigences pour les éprouvettes d'essai

16.1.1 Fabrication

La fabrication des éprouvettes d'essai doit être telle qu'elle permette l'application des forces sur l'éprouvette d'essai.

NOTE 1 Des configurations appropriées sont représentées dans les Annexes A et B.

Pour les essais de traction, l'éprouvette d'essai doit être collée sur des plaques d'acier ou des cales en bois. Le procédé de collage doit permettre de maintenir la position définie de l'éprouvette d'essai durant l'essai.

NOTE 2 Un adhésif approprié pour fixer les plaques d'acier sur les éprouvettes d'essai en bois est une colle époxy à deux composants. Immédiatement avant le collage, il convient de préparer les surfaces à assembler en rabotant l'éprouvette d'essai en bois et en sablant les plaques d'acier.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

16.1.2 Préparation des surfaces

16.1.2.1 *Généralités*

Les surfaces chargées doivent être préparées avec soin de façon à ce qu'elles soient planes, parallèles entre elles et perpendiculaires à l'axe de l'éprouvette d'essai. Cette préparation doit être effectuée après conditionnement.

16.1.2.2 *Bois de structure*

Les éprouvettes d'essai doivent avoir les dimensions données dans le Tableau 2 et être telles que représentées dans la Figure 11.

16.1.2.3 *Bois lamellé-collé*

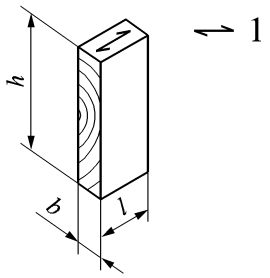
Les éprouvettes d'essai doivent avoir les dimensions données dans le Tableau 2 dans le but d'obtenir un volume de 0,01 m^3 pour les éprouvettes d'essai de traction, et être telles que représentées dans la Figure 12.

Tableau 2 — Dimensions des éprouvettes d'essai en bois de structure ou en bois lamellé-collé

Caractéristiques de l'éprouvette						
Bois de structure			Bois lamellé collé			
b (mm)	*h* (mm)	○ (mm)	Volume	*b* × ○ (mm^2)	*b* minimum (mm)	*h* (mm)
Traction						
45	180	70	0,01 m^3	25 000	100	400
Compression						
45	90	70	—	25 000	100	200
Les symboles sont tels que donnés à l'article 4. L'écart admissible des dimensions *b*, *h* et ○ de l'éprouvette d'essai doit être de 1 %.						

16.2 Mode opératoire

L'éprouvette d'essai doit être installée verticalement entre les plateaux de la machine d'essai et les forces appropriées de compression ou de traction doivent être appliquées. La longueur de référence, h_0 (approximativement 0,6 *h*), doit être centrée sur la hauteur de l'éprouvette d'essai et éloignée d'au moins *b*/3 par rapport aux extrémités chargées de l'éprouvette d'essai, voir Figure 13.

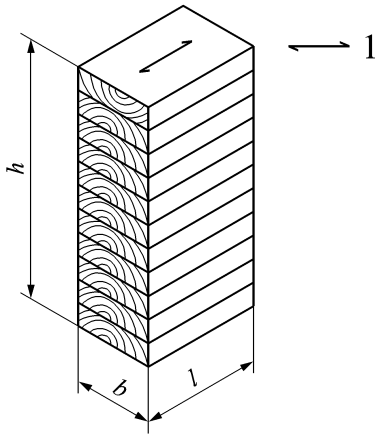


Légende

1 Sens du fil

Figure 11 — Éprouvette d'essai en bois de structure

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012



Légende

1 Sens du fil

Figure 12 — Éprouvette d'essai en bois lamellé-collé

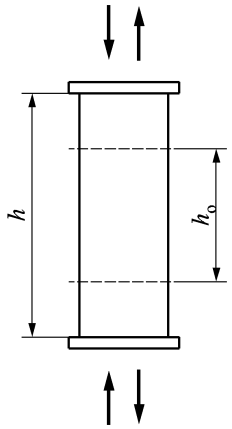


Figure 13 — Principe de l'essai

Le dispositif de chargement utilisé doit permettre la mesure de la force avec une précision de 1 % de la force appliquée à l'éprouvette d'essai ou, pour des forces inférieures à 10 % de la force maximale, avec une précision de 0,1 % de la force maximale.

L'éprouvette d'essai doit être chargée de façon concentrique.

NOTE 1 Ceci peut être réalisé en utilisant des têtes de chargement à assise sphérique (voir aussi les Annexes A et B).

Dans le cas d'un essai de compression, après qu'une charge initiale ait été appliquée, les têtes de chargement doivent être verrouillées pour empêcher une rotation ou un mouvement angulaire durant l'essai.

NOTE 2 Des dispositifs appropriés sont représentés en Annexe A.

Dans le cas d'un essai de traction ou bien d'un essai de compression, l'axe longitudinal de l'éprouvette d'essai doit être aligné avec l'axe de la machine et fixé de telle façon qu'aucune contrainte initiale ne soit introduite dans l'éprouvette d'essai, à l'exception de celles dues au poids de l'éprouvette d'essai et du dispositif d'essai.

Dans le cas d'essais de traction sur du bois massif, les éprouvettes d'essai doivent avoir les extrémités fixées avec l'axe de la fixation parallèle au sens du fil de l'éprouvette d'essai.

La force F doit être appliquée à vitesse constante de déplacement de la tête de chargement pendant tout l'essai. Cette vitesse de chargement doit être ajustée de telle façon que la charge maximale $F_{c,90,max,est}$ ou $F_{t,90,max}$ soit atteinte en (300 $\pm$ 120) s.

NOTE 3 Il convient de déterminer cette vitesse à partir des résultats d'essais préliminaires. L'objectif est que le temps pour atteindre F_{max} pour chaque éprouvette d'essai soit de 300 s.

NOTE 4 La relation entre $F_{c,90,max,est}$ et $F_{c,90,max}$ est développée en 17.3.1.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

16.3 Expression des résultats

16.3.1 Compression transversale

La résistance à la compression $f_{c,90}$ doit être déterminée à partir de l'équation :

$$f_{c,90} = \frac{F_{c,90,max}}{b\ell} \quad \text{... (1)}$$

La résistance à la compression doit être calculée avec une précision de 1 %. La méthode pour déterminer $F_{c,90,max}$ est donnée en 17.3.1

Les symboles sont tels que donnés dans l'Article 4.

16.3.2 Traction transversale

La résistance à la traction $f_{t,90}$ doit être déterminée à partir de l'équation :

$$f_{t,90} = \frac{F_{t,90,max}}{b\ell}$$

La résistance à la traction doit être calculée avec une précision de 1 %.

Les symboles sont tels que donnés dans l'Article 4.

On ne doit pas tenir compte du résultat d'un essai lorsque la rupture se produit sur le système utilisé pour connecter l'éprouvette d'essai à la machine d'essai (par exemple, dans le plan de collage entre les plaques d'acier et le bois de l'éprouvette d'essai). Si la rupture se produit partiellement dans la zone collée de l'interface éprouvette d'essai/ plaque d'acier, le résultat est valable uniquement si cette zone est inférieure à 20 % de la zone de rupture.

17 Détermination du module d'élasticité transversal

17.1 Exigences pour les éprouvettes d'essai

La forme et les dimensions des éprouvettes d'essai doivent être conformes au Tableau 2.

17.2 Mode opératoire

Les éprouvettes d'essai doivent être montées dans le dispositif de chargement comme cela est défini en 16.2, et la procédure de chargement décrite en 16.2 doit être suivie.

Deux extensomètres doivent être utilisés et doivent être positionnés pour minimiser les effets de distorsion. Les extensomètres doivent mesurer les écrasements ou les allongements devant être déterminés avec une précision de 1 %. L'écrasement ou l'allongement dans la direction de la charge se rapporte au centre de la section chargée et est calculé sur la base de mesures sur deux côtés opposés de l'éprouvette d'essai.

Les données de chaque extensomètre doivent être enregistrées séparément.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

17.3 Expression des résultats

17.3.1 Compression transversale

Le module d'élasticité $E_{c,90}$ doit être calculé à partir de l'équation :

$$E_{c,90} = \frac{\left(F_{40} - F_{10}\right) h_0}{\left(w_{40} - w_{10}\right) b} \quad \text{... (2)}$$

où :

$F_{40} - F_{10}$ est un accroissement de force sur la partie linéaire de la courbe force/déplacement, en newtons. F_{10} doit être 10 % et F_{40} doit être 40 % de $F_{c,90,max,est}$;

$w_{40} - w_{10}$ est l'accroissement de l'écrasement correspondant à $F_{40} - F_{10}$, en millimètres.

Les autres symboles sont tels que donnés dans l'Article 4. Le module d'élasticité doit être calculé avec une précision de 1 %.

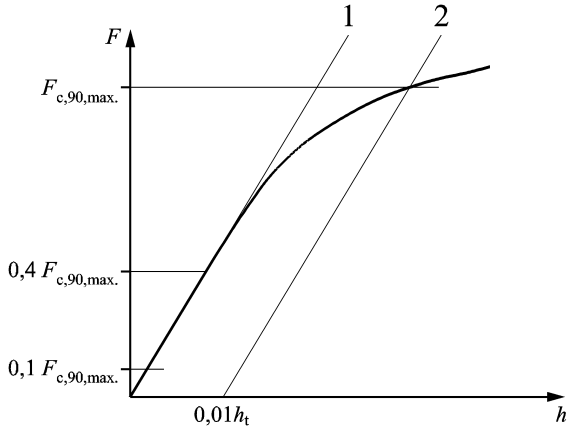


Figure 14 — Diagramme force/flèche (compression)

La détermination de $F_{c,90,max}$ peut être effectuée en utilisant le procédé itératif suivant :

Estimer une valeur pour la charge $F_{c,90,max}$. En utilisant les résultats d'essai, tracer la courbe force/flèche selon la forme représentée à la Figure 13. Calculer 0,1 $F_{c,90,max}$ et 0,4 $F_{c,90,max}$ et déterminer où ces deux valeurs interceptent la courbe force/déplacement. Tracer la ligne droite 1 passant par ces deux points, comme représenté à la Figure 14. Tracer la ligne 2 ayant son origine en $F = 0$ parallèlement à la ligne 1 et à une distance de celle-ci équivalente à un déplacement de 0,01 h_0, tel que représenté à la Figure 14. L'intersection de la droite 2 avec la courbe des résultats d'essai est $F_{c,90,max}$. Si la valeur de $F_{c,90,max}$, telle que déterminée, se trouve dans un intervalle de 5 % de $F_{c,90,max,est}$, cette valeur peut alors être utilisée pour déterminer la résistance à la compression ; sinon, répéter la procédure jusqu'à ce qu'une valeur de $F_{c,90,max}$ soit obtenue dans cet intervalle.

17.3.2 Traction transversale

Le module d'élasticité $E_{t,90}$ doit être calculé à partir de l'équation :

$$E_{t,90} = \frac{\left(F_{40} - F_{10}\right) h_0}{\left(w_{40} - w_{10}\right) b} \quad \text{... (13)}$$

où :

$F_{40} - F_{10}$ est un accroissement de force sur la partie linéaire de la courbe force/déplacement, en newtons. F_{10} doit être 10 % et F_{40} doit être 40 % de $F_{t,90,max,est}$;

$w_{40} - w_{10}$ est l'accroissement de l'allongement correspondant à $F_{40} - F_{10}$, en millimètres.

Les autres symboles sont tels que donnés dans l'Article 4.

Le module d'élasticité doit être calculé avec une précision de 1 %.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

18 Détermination de la résistance au cisaillement axial

18.1 Exigences pour les éprouvettes d'essai

18.1.1 Fabrication

L'éprouvette d'essai doit être collée sur les plaques d'acier. Les plaques d'acier doivent être biseautées, comme représenté à la Figure 15.

NOTE 1 Un adhésif approprié pour fixer les plaques d'acier sur les éprouvettes d'essai en bois est une colle époxy à deux composants. Immédiatement avant le collage, il convient de préparer les surfaces à assembler en rabotant l'éprouvette d'essai en bois et en sablant les plaques d'acier.

18.1.2 Préparation des surfaces

Toutes les surfaces doivent être préparées avec soin de façon à ce que les surfaces adjacentes soient perpendiculaires et que les surfaces opposées soient parallèles entre elles. Cette préparation doit être effectuée après conditionnement.

Les éprouvettes d'essai doivent satisfaire aux exigences indiquées sur la Figure 15. Les valeurs des dimensions doivent être comme suit :

$\circ$ = (300 $\pm$ 2) mm

b = (32 $\pm$ 1) mm

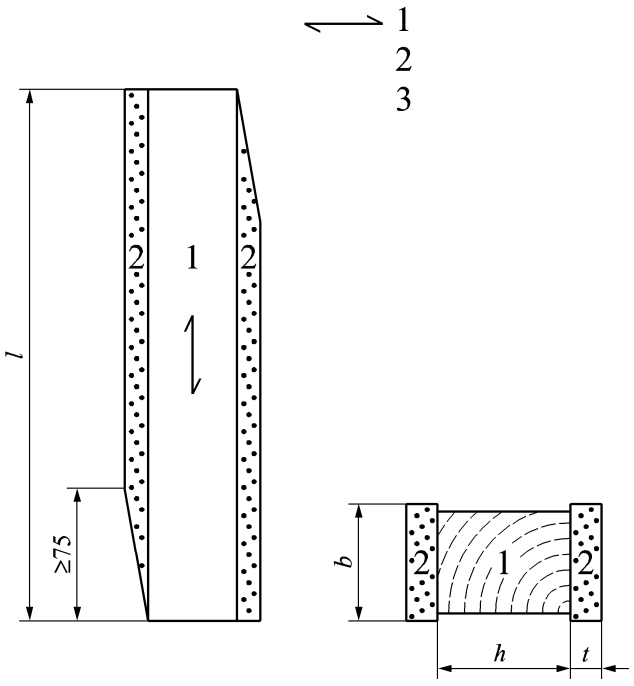
h = (55 $\pm$ 1) mm

L'épaisseur des plaques d'acier doit être de (10 $\pm$ 1) mm.

NOTE 1 On doit considérer des plaques plus épaisses pour les essences plus résistantes et les feuillus.

NOTE 2 Des variations dans ces dimensions sont permises dans la limite des tolérances indiquées, pour atteindre l'objectif d'un angle de 14° dans l'essai.

Dimensions en millimètres



Légende

1 Sens du fil

2 Plaque d'acier

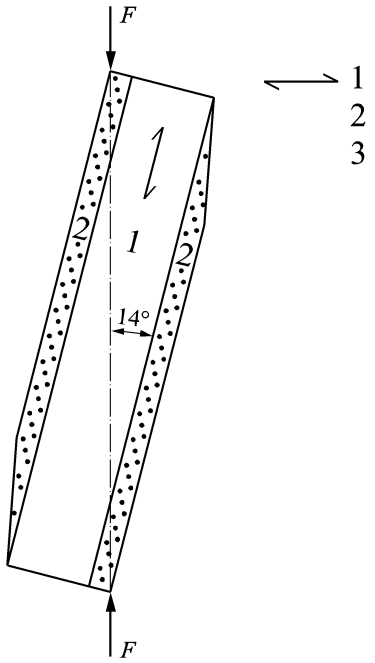
3 Éprouvette d'essai en bois

Figure 15 — Éprouvette d'essai en bois représentée collée aux plaques d'acier

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

18.2 Mode opératoire

L'éprouvette d'essai doit être installée dans une machine d'essai tel que représenté à la Figure 16. L'éprouvette d'essai doit être positionnée de façon à ce qu'un contact continu soit maintenu là où les forces *F* sont appliquées. L'angle entre la direction de la force et l'axe longitudinal de l'éprouvette d'essai doit être de 14°.



Légende

1 Sens du fil

2 Plaque d'acier

2 Éprouvette d'essai en bois

Figure 16 — Dispositif de chargement

Le dispositif de chargement utilisé doit permettre la mesure de la force avec une précision de 1 % de la force appliquée à l'éprouvette d'essai ou, pour des forces inférieures à 10 % de la force maximale, avec une précision de 0,1 % de la force maximale.

Si la rupture se produit partiellement dans la zone collée de l'interface éprouvette d'essai/plaque d'acier, le résultat est valable uniquement si cette zone est inférieure à 20 % de la zone de rupture.

La force *F* doit être appliquée à vitesse constante de déplacement de la tête de chargement ajustée de telle façon que la force F_{max} soit atteinte en (300 ± 120) s.

NOTE Il convient de déterminer cette vitesse à partir des résultats d'essais préliminaires. L'objectif est que le temps pour atteindre F_{max} pour chaque éprouvette d'essai soit de 300 s.

Les éprouvettes d'essai divergeant de plus de 120 s par rapport à la cible de 300 s doivent être enregistrées dans le rapport d'essai. Le temps pour l'obtention de la rupture doit être enregistré et sa moyenne notée dans le rapport d'essai.

18.3 Expression des résultats

La résistance au cisaillement f_v doit être déterminée à partir de l'équation :

$$f_v = \frac{F_{max}\cos 14°}{\bigcirc b} \quad \text{... (14)}$$

et doit être calculée avec une précision de 1 %.

Les symboles sont tels que donnés dans l'Article 4.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

19 Résistance à la flexion axiale

19.1 Éprouvette d'essai

Pour la détermination de la résistance à la flexion du bois, l'éprouvette d'essai doit avoir une longueur minimale égale à 19 fois la hauteur de la section. Lorsque ceci n'est pas possible, la portée de la poutre doit être enregistrée dans le rapport d'essai.

Pour la détermination de la résistance à la flexion de bois abouté par entures multiples, l'éprouvette d'essai doit avoir une longueur minimale égale à [A1] 19 [A1] fois la hauteur de la section. Lorsque ceci n'est pas possible, la portée de la poutre doit être enregistrée dans le rapport d'essai.

19.2 Mode opératoire

Pour la détermination de la résistance à la flexion du bois, l'éprouvette d'essai doit être chargée symétriquement en flexion en deux points sur une portée égale à 18 fois la hauteur, tel que représenté à la Figure 17.

Pour la détermination de la résistance à la flexion de bois abouté par entures multiples, l'éprouvette d'essai doit être chargée symétriquement en flexion en deux points sur une portée égale à [A1] 18 [A1] fois la hauteur, tel que représenté à la Figure 18 avec l'aboutage à entures multiples situé à mi-portée.

Si l'éprouvette et le dispositif d'essai ne permettent pas que ces conditions soient exactement remplies, la distance entre les points de charge et les appuis peut être augmentée jusqu'à 1,5 fois la hauteur de l'éprouvette, et la portée et la longueur de l'éprouvette d'essai peuvent être augmentées jusqu'à trois fois la hauteur de l'éprouvette, tout en maintenant la symétrie de l'essai.

L'éprouvette d'essai doit être supportée sur des appuis simples.

[A1]

NOTE 1 [A1]Pour minimiser le poinçonnement local, il est possible d'interposer, entre l'éprouvette et les têtes de chargement ou les appuis, de petites plaques d'acier de longueur inférieure ou égale à la moitié de la hauteur de l'éprouvette d'essai.

Une contrainte latérale doit être exercée lorsque nécessaire pour éviter le déversement. Cette contrainte doit permettre la déformation de l'éprouvette sans résistance de friction significative.

[A1] La force doit être appliquée à une vitesse constante de déplacement de la tête de chargement de sorte que la force maximale soit atteinte en (300 ± 120) s.

NOTE 2 Il convient de déterminer cette vitesse à partir des résultats d'essais préliminaires. L'objectif est que le temps pour atteindre F_{max} pour chaque éprouvette soit de 300 s. [A1]

Les ruptures provoquées par d'autres types que la flexion doivent être consignées dans le rapport.

La charge maximale (F_{max}) de l'essai de flexion doit être enregistrée.

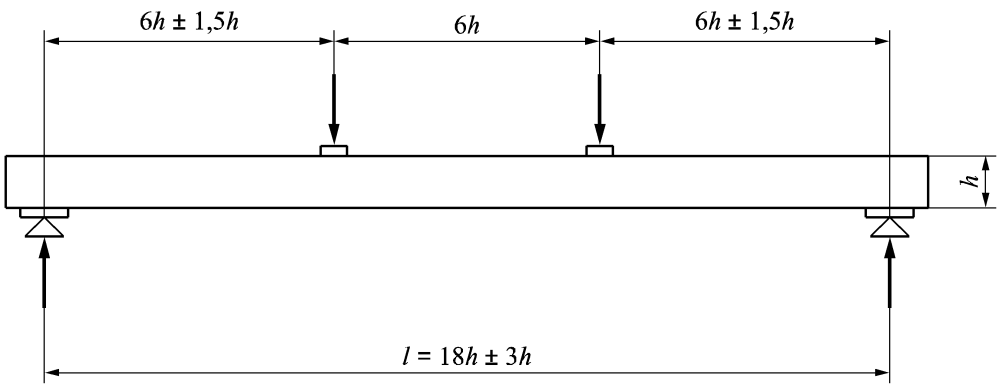


Figure 17 — Dispositif d'essai pour mesurer la résistance à la flexion

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

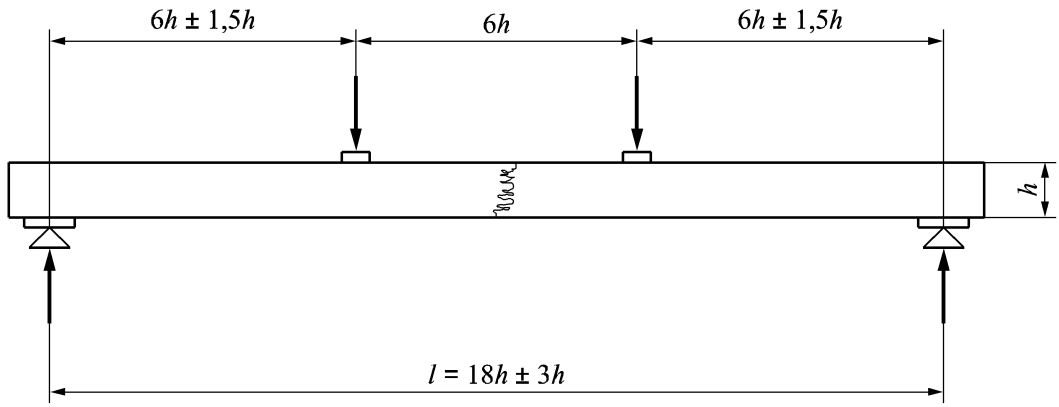


Figure 18 — Dispositif d'essai pour mesurer la résistance à la flexion des aboutages à entures multiples

Le dispositif de chargement utilisé doit permettre la mesure de la force avec une précision de 1 % de la force appliquée à l'éprouvette d'essai ou, pour des forces inférieures à 10 % de la force maximale appliquée, avec une précision de 0,1 % de la force maximale appliquée.

19.3 Expression des résultats

La résistance à la flexion est déterminée par :

$$f_m = \frac{3Fa}{bh^2} \quad \text{... (15)}$$

Les symboles sont tels que donnés dans l'Article 4.

La résistance à la flexion doit être calculée avec une précision de 1 %.

Le mode de rupture et les caractéristiques de croissance au niveau de la section de rupture de chaque éprouvette d'essai doivent être enregistrés

20 Rapport d'essai

20.1 Généralités

Le rapport d'essai doit comprendre des détails de l'éprouvette d'essai, la méthode d'essai utilisée et les résultats d'essai.

20.2 Éprouvette d'essai

Les informations suivantes doivent être données :

a) la description de l'éprouvette d'essai, spécification et qualité du matériau : essence ou type, classe, masse volumique, écarts par rapport aux spécifications, caractéristiques d'affaiblissement de la résistance, dimension des défauts ;

b) les dimensions de l'éprouvette d'essai ou de l'aboutage à entures multiples, le type de colle utilisée, le cas échéant, et l'orientation et le nombre de lamelles, le cas échéant ;

c) le pays, la région ou l'usine d'origine du matériau échantillonné. De plus, pour le bois lamellé-collé, l'usine d'origine ;

d) la méthode de sélection des éprouvettes d'essai ;

e) la méthode de conditionnement ;

f) toute autre information qui pourrait avoir influencé les résultats d'essai, par exemple le déroulement du séchage.

SNV / licensed to 650102270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

20.3 Méthode d'essai

Les informations suivantes doivent être données :

a) une référence aux méthodes d'essai utilisées ;
b) la température et l'humidité relative au moment de l'essai ;
c) la description du dispositif de chargement, des dispositifs d'essai et des instruments de mesure utilisés ;
d) toute autre information pouvant influencer l'utilisation des résultats d'essai.

20.4 Résultats d'essai

Les informations suivantes doivent normalement être données pour chaque éprouvette d'essai :

a) la teneur en humidité de l'éprouvette d'essai au moment de l'essai ;
b) les dimensions réelles ;
c) les valeurs de résistance et/ou de rigidité ;
d) l'emplacement et la forme des fissures ou les modes de rupture autres que prévus ;
e) le pourcentage estimé de rupture du joint de collage et du bois dans l'aboutage à entures multiples, le cas échéant ;
f) les temps pour atteindre la force maximale ;
g) toute autre information pouvant influencer l'utilisation des résultats d'essai.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

Annexe A

(informative)

Exemple de configuration d'essai de compression transversale

La Figure A.1 montre un exemple de configuration d'essai de compression transversale.

La force peut être transmise à l'éprouvette d'essai par l'intermédiaire de plaques d'acier. Afin d'assurer une déformation uniforme dès le début de l'application de la force, une paire de cales en acier peut être insérée entre les plaques d'acier de l'éprouvette et la tête du vérin de la machine d'essai. Ceci permet d'égaliser les petits écarts de parallélisme.

L'utilisation des dispositifs représentés sur la Figure A.2 :

— facilite l'alignement correct de l'éprouvette d'essai entre les plateaux de la machine d'essai ; et

— facilite un contact total entre les surfaces en bout de l'éprouvette d'essai et les plateaux de la machine d'essai ; et

— après le chargement initial, empêche toute autre rotation des plateaux.

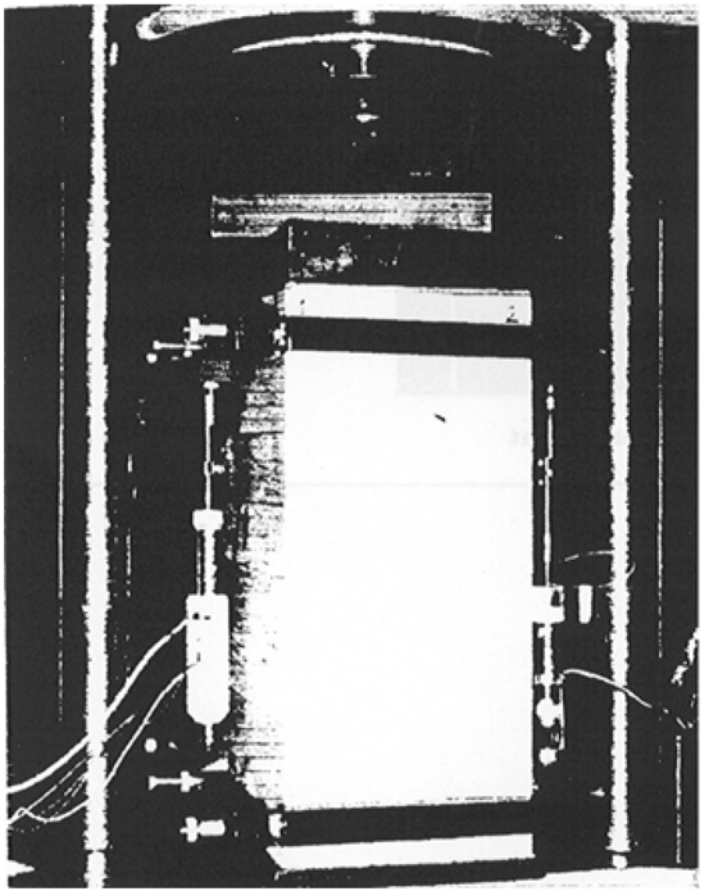
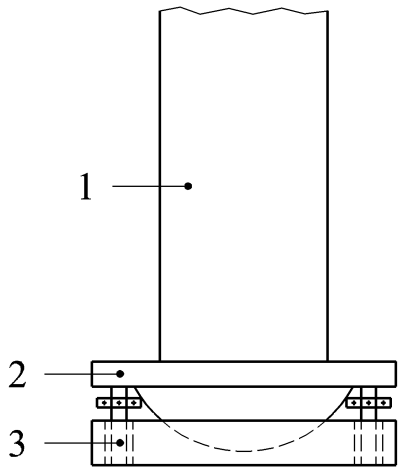


Figure A.1 — Configuration d'un essai de compression

SNV / licensed to 650102270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012



Légende

1 Éprouvette d'essai

2 Plaque carrée avec rotule

3 Système d'ajustement et de fermeture

Figure A.2 — Dispositif de verrouillage pour l'essai de compression

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

Annexe B

(informative)

Exemple de configuration d'essai de traction transversale avec fixations rigides

La charge peut être transmise à l'éprouvette d'essai par l'intermédiaire de plaques d'acier collées à l'éprouvette d'essai ou de cales en bois. Pour les éprouvettes en bois collées, il convient que le sens du fil soit parallèle à la direction de la force. Un adhésif approprié pour coller les plaques d'acier au bois est une colle époxy à deux composants. Pour le collage bois sur bois, n'importe quel adhésif conviendra. Lorsque des plaques d'acier sont utilisées, il convient de préparer les surfaces d'interface en sablant l'acier et en rabotant le bois immédiatement avant le collage.

Pour transmettre la charge, non seulement des plaques d'acier, mais aussi d'autres méthodes appropriées de transmission de la charge peuvent être employées, à condition qu'elles n'induisent pas d'excentricité par rapport à l'axe de symétrie de l'éprouvette.

Un exemple de cette configuration est représenté à la Figure B.1 pour des éprouvettes d'essai lamellées-collées.

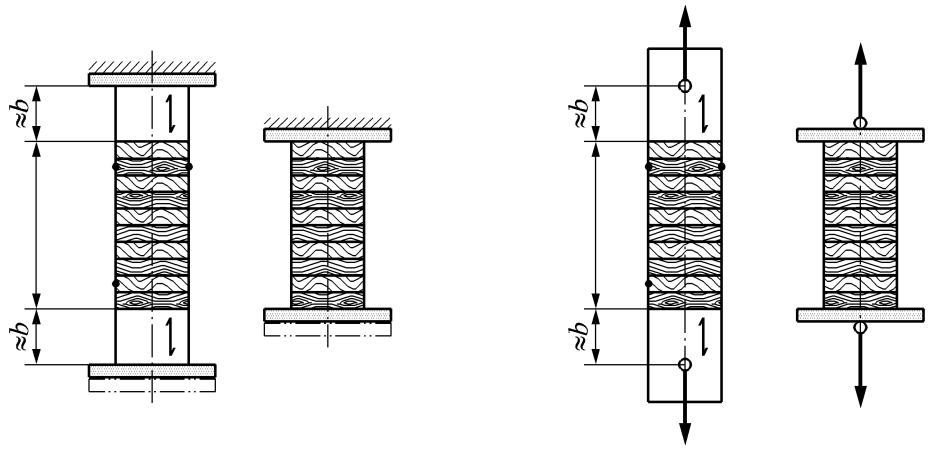


Figure B.1 — Configurations d'essai de traction et méthodes de transmission de la charge pour une éprouvette d'essai de lamellé-collé

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012

Bibliographie

[1] ISO 8375:1985, *Structures en bois — Bois lamellé-collé — Méthodes d'essai pour la détermination de certaines propriétés physiques et mécaniques.*

[2] Feldborg, T., Determination of some mechanical properties of timber in structural sizes, In Proceedings of the 1991 International Timber Engineering Conference, London 1991, Vol.2. p189-199.

[3] Brandner, R., Gehri, E., Bogensperger, T., Schickhofer, G. Determination of modulus of shear and elasticity of glued laminated timber and related examinations, Proceedings of CIB-!8/ paper 40-12-2, Bled, August 2007.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:42 / SN EN 408+A1:2012